

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي	امتحان أعمال موجهة بروتوكولات النشر وقابلية التوسع البلوكشين	جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط أ.د حميدوش أحمد السنة الجامعية: 2024 - 2025
--	---	---

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الألة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------

الاسم واللقب: **ملاك براهيمي MALAK BRAHIMI** _01
الفوج:

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار (5 نقاط / 15 دقيقة)

الإجابة:

التمرين الأول

1. حساب الحد الأدنى لعدد القفزات (N = 50.000) ، (D = 6)

الصيغة: $Hops \approx \log_D(N) = \log_6(50.000)$

$= \ln(50.000) / \ln(6)$

$= 10.82 / 1.79$

قفزات 6 → 6.04

1.2. الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد

من الشبكة تُغطى عند حوالي 5 قفزات (قبل القفزة الأخيرة بمرحلة) 95%

زمن الانتشار = عدد القفزات × زمن الكمون

مللي ثانية 80 × 5 =

مللي ثانية 400 =

1.3. مع D = 10: إعادة الحساب + الفائدة والضمن

قفزات 5 → Hops = log₁₀(50.000) = ln(50.000) / ln(10) = 10.82 / 2.30 = 4.70

الفائدة: تخفيض القفزات من 6 إلى 5 (-17%) → انتشار أسرع بـ 400 ms بدل 480 ms

الضمن: كل عقدة ترسل 10 رسائل بدل 6 → نطاق ترددي أعلى بنسبة +67%

1.4. مقارنة 5.000 عقدة مقابل 50.000 عقدة (D = 6)

قفزات 5 → N = 5.000: Hops = log₆(5.000) = ln(5.000)/ln(6) = 8.52/1.79 = 4.76

قفزات 6 $\rightarrow$ Hops = $\log_6(50.000) = 6.04$ مع $N = 50.000$

الفرق: قفزة واحدة فقط (+1) رغم مضاعفة حجم الشبكة 10 أضعاف
التعليق: هذا يُجسّد الميزة الرئيسية لـ **Gossip** النمو اللوغاريتمي = قابلية توسع ممتازة

التمرين الثاني

Mbps نطاق: 50 • KB اتصالاً • رسالة: 6 500 Gossip • اتصالاً 40 Flood • عقدة 3.000: البيانات

2.1 العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول

رسالة Flood : $3.000 \times 40 = 120.000$

رسالة Gossip : $3.000 \times 6 = 18.000$

2.2 إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت)

Flood : $120.000 \times 500 \text{ KB} = 60.000.000 \text{ KB} = 60.000 \text{ MB} \approx 58,6 \text{ GB}$

Gossip : $18.000 \times 500 \text{ KB} = 9.000.000 \text{ KB} = 9.000 \text{ MB} \approx 8,8 \text{ GB}$

2.3 نسبة التوفير في النطاق الترددي (Flood $\rightarrow$ Gossip)

التوفير = $120.000 / (18.000 - 120.000)$

= $102.000 / 120.000$

توفير في النطاق الترددي 85% $\rightarrow 0,85$

Flood يوفر 85% من النطاق الترددي مقارنة بـ Gossip

2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً مع تغطية كاملة في 200 مللي ثانية؟

200 ms >> 480 ms = ms للتغطية الكاملة = 6 قفزات × 80 Gossip زمن

Gossip → وحده لا يضمن 100% تغطية في 200 ms مع هذه الشبكة

في المرحلة الأولى Flood أو الدمج مع D الحل: رفع →

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم (2.5 نقطة)

عقدة بلوكشين تستقبل 20.000 رسالة/ساعة. المطلوب: مرشح بلوم بمعدل إيجابيات زائفة أقل من 0.5%.

$$\text{الصيغ: } m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2 \quad k = (m/n) \times \ln(2)$$

$$\text{الصيغة: } m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$m = -(20.000 \times \ln(0,005)) / (\ln(2))^2$$

$$= -(20.000 \times (-5,298)) / (0,6931)^2$$

$$= 105.965 / 0,4804$$

$$\approx 220.574 \text{ bits} \approx 26,9 \text{ KB}$$

حجم المرشح ≈ 220.574 بت $\approx 26,9$ KB

3.2 عدد دوال الهاش المثلى k

$$\text{الصيغة: } k = (m/n) \times \ln(2)$$

$$k = (220.574 / 20.000) \times \ln(2)$$

$$= 11,03 \times 0,6931$$

$$\approx 7,64 \rightarrow k = 8 \text{ دوال هاش}$$

3.3 تأثير مضاعفة n إلى 40.000 مع نفس المرشح m

$$\text{الصيغة: } p \approx (1 - e^{-(k \cdot n/m)})^k$$

$$p = (1 - e^{-(8 \times 40.000 / 220.574)})^8$$

$$= (1 - e^{(-1,451)})^8$$

$$= (1 - 0,2343)^8 = (0,7657)^8$$

$$\approx 0,099 \approx 9,9\% \text{ (بدلاً من 0,5)}$$

معدل الإيجابيات الزائفة ارتفع 20 ضعفاً عند مضاعفة n

مضاعفة n مع نفس m ترفع الخطأ 20x → يجب توسيع المرشح عند زيادة n

دور المرشح في تقليل عاصفة البث

● المرشح يخزن بصمات (hashes) جميع الرسائل المستلمة مسبقاً

● عند وصول رسالة جديدة : تُفحص في المرشح في $O(k)$ فوري

– إذا كانت موجودة (احتمالياً): تُرفض، لا يُعاد إرسالها

– إذا كانت غائبة : تُقبل وتُنشر → تُضاف للمرشح

يكافح عاصفة البث 2009 , Vogels , يُخفض ~80% من الرسائل المكررة Bloom Filtre

التمرين 4 - الفيضان الاحتمالي (2.5 نقطة)

1.4

رسالة 21 = 30 × 0,7 : رسائل/عقدة (احتمالي)

رسالة 30 = 30 × 1 : (Flood) رسائل/عقدة

إجمالي الشبكة (احتمالي): 21 × 12.000 = 252.000 رسالة

رسالة 360.000 = 30 × 12.000 : (Flood) إجمالي الشبكة

Flood نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ 2.4

نسبة التخفيض = 360.000 / (252.000 – 360.000)

$$= 108.000 / 360.000$$

تخفيض في الرسائل 30% → 0,30 =

الكلاسيكي Flood تخفيضاً في حركة الشبكة مقارنة بـ %يُحقق 30 p = 0,7

4.3 مخاطر تخفيض p إلى 0,2 على تغطية الشبكة

رسائل/عقدة: 6 = 0,2 × 30 → تخفيض 80%

إجمالي: 72.000 = 6 × 12.000 رسالة

$p = 0,2$ → منخفضة جداً : احتمال عدم وصول الرسالة لأجزاء كاملة من الشبكة
التغطية قد تنخفض إلى أقل من 70-75 → عقد معزولة ومعلومات ناقصة
يُعرض الشبكة لانعدام التغطية رغم توفير 80% في الرسائل $p = 0,2$

4.4 اقتراح قيمة p مثلى مع تبرير بالأرقام

وفقاً للدراسات p : (Saito et al., 2012) المثلى $0,55 - 0,65$

مثال ب: $p = 0,6$

رسائل/عقدة $= 30 \times 0,6 \rightarrow 18 =$ إجمالي: $12.000 \times 18 = 216.000$ رسالة

تخفيض $40\% = (360.000 - 216.000) / 360.000$ = مع تغطية $95\% >$

تغطية — التوازن المثالي 95% رسائل و 40% يوازن بين $p = 0,6$

التمرين 5 - حسابات Sharding (2.5 نقطة)

البيانات 20 TPS بدون 32 • Sharding شريحة • TPS/20 شريحة • 2 معاملات/يوم • 1,80 → USD 0,04

TPS الإجمالي $= 20 \times 32 = 640$

المعاملات/يوم $= 640 \times 86.400 = 55.296.000$ معاملات/يوم

55,3 مليون 2 >> مليون → كافٍ بهامش $27,6 \times$

32 Sharding شريحة — 640 TPS = يستوعب 2 معاملات/يوم بهامش أمان $27 \times$

الحد الأدنى من الشرائح لاستيعاب 2 مليون معاملات/يوم 5.2

TPS المطلوبة $= 86.400 / 2.000.000 = 23,15$

شرائح كحد أدنى 2 → عدد الشرائح $= 23,15 / 20 = 1,16$

2 شرائح كحد أدنى — بينما 32 شريحة يُعطي هامش أمان ضخماً

التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملات/يوم 5.3

يوم/USD $90.000 = 50.000 \times 1,80$ Sharding بدون

يوم/USD 2.000 = 0,04 × 50.000 مع Sharding

(-97,8%) USD التوفير اليومي: 88.000 = 2.000 - 90.000

يوم أي -97,8% في رسوم المعاملات/USD توفير 88.000

[ن 0.5] وآلية التخفيف Sharding الخطر الأمني الرئيسي لـ 5.4

(1% Attack) هجوم تركيز الموارد: الخطر

من الموارد فقط للسيطرة عليها 1/32 يحتاج → المهاجم يستهدف شريحة واحدة فقط

(Random Reshuffling) إعادة تعيين عشوائية دورية للعقد بين الشرائح: التخفيف

إعادة التعيين العشوائي للعقد يمنع تركيز المهاجم على شريحة واحدة

التمرين 6 - قنوات الحالة

• USD 16 = 2 × USD فتح/إغلاق: 8 • on-chain: 1,50 USD • معاملة/يوم 500 : البيانات
0,002 USD داخل القناة

6.1 التكلفة اليومية بدون قناة الحالة

يوم/USD التكلفة = 1,50 × 500 = 750

6.2 التكلفة الإجمالية بقناة حالة لمدة شهرين (60 يوماً)

(ثابتة لمرة واحدة) USD رسوم الفتح + الإغلاق = 8 × 2 = 16

USD معاملات داخلية: 60 = 0,002 × 60 × 500

يوماً 60 / USD الإجمالي = 16 + 60 = 76

بدون قناة — توفير هائل USD خلال شهرين مقابل 90.000 USD 76

6.3 نسبة التوفير الشهري 30 يوماً

USD بدون قناة (30 يوم) = 30 × 750 = 22.500

مع قناة 16 = (30 يوم) + (500 × 30 × 0,002) = 16 + 30 = 46 USD

التوفير = (46 - 22.500) / 22.500 = 22.500 / 22.454

توفير شهري 99,8% ≈

من تكاليف المعاملات الشهرية 99,8% قنوات الحالة توفر

6.4 الحد الأدنى للمعاملات/يوم الذي يُبرر اقتصادياً فتح القناة

تكلفة بدون قناة < شرط الجدوى (الشهر كامل): تكلفة مع قناة

16 + (n × 30 × 0,002) < n × 30 × 1,50

16 + 0,06·n < 45·n

16 < 44,94·n

من 1 معاملة/يوم تُبرر القناة → 0,36 ≈ 16 / 44,94 > n

القناة مجدية اقتصادياً من معاملة واحدة/يوم — مربحة جداً عند 500 معاملة/يوم

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

7.1 اختيار بروتوكول النشر مع تبرير بالحسابات

— Gossip (D=6):

$$\text{Hops} = \log_6(400) = \ln(400)/\ln(6) = 5,991/1,792 = 3,34 \rightarrow 4 \text{ قفزات}$$

$$\text{زمن الانتشار} \approx 4 \times 50 \text{ ms} < 200 \text{ ms} \text{ حد 5 ثوان} \checkmark$$

$$\text{عدد الرسائل} = 400 \times 6 = 2.400 \text{ رسالة}$$

(30 Flood — اتصالاً):

$$\text{عدد الرسائل} = 400 \times 30 = 12.000 \text{ رسالة } (5 \times \text{أكثر من Gossip})$$

$$\text{تعقيد} \rightarrow O(n^2) \text{ مكلف جداً مع 400 عقدة}$$

الاختيار 4 ← Gossip (D=6): قفزات، 200 ms ، 5 × أكفاً من Flood

كافٍ وفَعَال لـ 400 عقدة • ms زمن 200 • قفزات 4: Gossip (D=6)

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding ؟ — تبرير بحساب TPS

$$\text{TPS المطلوبة} = 86.400 / 300.000 \approx 0,288 \text{ TPS}$$

بروتوكول Comet FT (المستخدم في شبكات خاصة) يوفر $\text{TPS} \leq 1.000$

Sharding لا حاجة مطلقاً لـ $3,47 \text{ TPS} < 1.000 \text{ TPS}$ →

لا حاجة لـ Sharding — يُبَسِّط البنية ويُخَفِّض التعقيد والتكلفة

7.3 تصميم مرشح بلوم مناسب ($p = 0,01$) ، ($n = 400$)

$$\text{الصيغة: } k = (m/n) \times \ln(2) \bullet m = - (n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$m = - (400 \times \ln(0,01)) / (0,6931)^2$$

$$= - (400 \times (-4,605)) / 0,4804$$

$$= 1.842 / 0,4804$$

$$\approx 3.834 \text{ bits} \approx 480 \text{ octets} < 1 \text{ KB} !$$

$$k = (3.834 / 400) \times 0,6931 = 9,585 \times 0,6931 \approx 6,64 \rightarrow k = 7$$

مرشح بلوم 1 KB < مع 7 دوال هاش يضمن إيجابيات زائفة 1% <

7.4 قنوات الحالة لـ 20 بلدية (200 معاملة/يوم لكل زوج) — حساب التوفير

نفرض تكلفة • $1,50 \text{ USD on-chain} = \text{فتح/إغلاق} = 16 \bullet \text{USD}$ داخل القناة $= 0,002 \text{ USD}$

بدون قناة الحالة (لكل زوج/شهر):

$$200 \times 30 \times 1,50 = 9.000 \text{ USD/زوج/شهر}$$

مع قناة الحالة (لكل زوج/شهر):

$$16 + (200 \times 30 \times 0,002) = 16 + 12 = 28 \text{ USD/زوج/شهر}$$

التوفير/زوج: $28 - 9.000 = \text{USD}/8.972$ شهر ($-99,7\%$)

إذا كانت هناك 10 أزواج رئيسية من البلديات الأكثر تبادلاً:

$$\text{إجمالي التوفير} = 10 \times 8.972 \approx \text{USD}/89.720 \text{ شهر}$$

التوصية: نعم، قنوات الحالة موصى بها بشدة — توفير $\sim \text{USD}/90 \text{ K}$ شهر لـ 10 أزواج

شبكة التنقيط لتذكير :

الجزء أ	الجزء ب	الجزء ب	الجزء ج	الجزء د	المجموع / 20
5 /	5 /	5 /	5 /	5 /	20 /